宝安石岩铁岗石岩水库水质保障工程（三期）“6·14”一般起重伤害事故调查报告

2024年6月14日，宝安区石岩街道应人石社区铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）一工区石岩南7号隧洞工地发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区水务局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，本起事故是一起因工人违章冒险作业，施工现场安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）施工单位：中交二公局第四工程有限公司（以下简称中

交二公局四公司），法定代表人：李玉生，统一社会信用代码：91410300171080949 3，类型：有限责任公司，住所：河南省洛阳市瀍河区杨文向阳路 8 号，成立日期：2006 年 10 月 20 日，经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程的设计、施工等。资质类别及等级：地基基础工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级等。

（2）劳务分包单位：福建集力建工有限公司（以下简称福建集力公司），法定代表人：吕辉斌，统一社会信用代码：9135058331553544 8C，类型：有限责任公司，住所：福建省泉州市南安市诗山镇红星工业区，成立日期：2014 年 10 月 13 日，经营范围：混凝土、模板、钢筋、电焊等劳务工程承包等。资质类别及等级：施工劳务不分等级。

2. 事故相关单位概况

（1）监理单位：深圳市东鹏工程建设监理有限公司（以下简称东鹏监理公司），法定代表人：李大山，统一社会信用代码：91440300192223451 2，类型：有限责任公司，住所：深圳市盐田区盐田港海港大厦四楼 402-410 室，成立日期：1993 年 4 月 23 日，经营范围：工程监理，工程项目管理等。资质类别及等级：市政公用工程监理甲级等。

（2）建设单位：深圳市宝安区水务局（以下简称区水务局）。

3. 涉事工程概况

涉事工程名称为铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）（以下简称涉事工程），主要建设内容包括清污分流系统和面源污染控

制系统，其中事发地点为石岩南7号隧洞施工工地。涉事工程从2019年11月20日入场施工，截至事故发生时，已完成现有施工合同98.5%的工程量。

2019年3月，区水务局将涉事工程监理服务发包给东鹏监理公司，双方签订《深圳市工程监理与相关服务合同》，东鹏监理公司任命梁某才为总监理工程师。

2019年3月，区水务局将涉事工程以EPC模式委托给中国交通建设股份有限公司与中交第一公路勘察设计研究院有限公司联合体（以下简称联合体）组织实施，双方签订《铁岗-石岩水库水质保障工程（三期）（设计采购施工总承包）合同》。

2019年4月，中国交通建设股份有限公司将涉事工程一工区的施工任务交由中交二公局四公司组织施工。同年5月，中交二公局四公司成立中交二公局第四工程有限公司铁岗石岩水库水质保障工程（三期）一工区项目经理部（以下简称项目部），任命康某方为项目经理。

2021年3月，中交二公局四公司将涉事工程一工区隧洞工程施工劳务发包给福建集力公司，双方签订《劳务承包施工协议》，并在合同内明确各自安全管理责任。

（二）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1. 中交二公局四公司安全管理情况

（1）相关人员情况

康某方，项目经理，全面负责项目的各项经营管理工作。

郭某，安全总监，负责项目安全生产工作。

（2）安全管理状况

中交二公局四公司提供有《隧洞1队班组安全教育培训》《三级安全技术交底书》《曲墙拱形隧洞二次衬砌台车拼装方案》《履带式液压挖掘机操作保养手册》《六月第一周安全生产周例会暨端午节安全部署会》材料等；对隧洞班组工人进行过安全教育，告知工人施工注意事项与操作规程，并对工人进行常规技术交底；每周例会向班组交代工作内容及安全事项；每日早班会宣讲各项安全事项。

（3）安全管理存在的问题

①中交二公局四公司项目部制定的《曲墙拱形隧洞二次衬砌台车拼装方案》[1]中对专用卡具进行了要求，但中交二公局四公司对涉事工人安全教育培训不到位，技术交底未包含必须使用专用卡具固定吊点的内容；在具体施工作业中，中交二公局四公司未督促工人严格执行拼装方案，使用专用卡具固定吊点。

②中交二公局四公司项目经理康某方和安全总监郭某在台车安装过程涉及吊运作业时现场巡查检查不到位，未及时发现并消除工人违章使用钢筋穿挂钢丝绳索眼和纵梁吊耳，冒险进入悬停的纵梁下方扶推纵梁的事故隐患。

2. 福建集力公司安全管理情况

（1）相关人员情况

吕某君，项目现场负责人，负责项目施工现场管理工作。

[1]《曲墙拱形隧洞二次衬砌台车拼装方案》5安装要求（14）：“钢丝绳在与起吊物连接时，必须使用专用卡具，且连接牢固。”

欧某军（死者），隧洞班组模板工人，负责台车安装工作。

（2）安全管理状况

福建集力公司对欧某军等工人进行了新入场作业人员三级安全教育培训；每周开展安全检查；提供有《三级安全教育登记卡》和安全检查台账。

（3）安全管理存在的问题

①福建集力公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章使用钢筋穿挂钢丝绳索眼和纵梁吊耳，冒险进入悬停的纵梁下方扶推纵梁的事故隐患。

②福建集力公司主要负责人吕某君履行安全生产职责不到位，未严格督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章使用钢筋穿挂钢丝绳索眼和纵梁吊耳，冒险进入悬停的纵梁下方扶推纵梁的事故隐患。

③工人欧某军安全意识淡薄，违章使用钢筋穿挂钢丝绳索眼和纵梁吊耳，冒险进入悬停的纵梁下方扶推纵梁，导致事故发生。

3. 东鹏监理公司安全管理情况

（1）相关人员情况

梁某才，总监理工程师，负责履行建设工程监理合同工作。

（2）安全管理状况

东鹏监理公司设置了项目监理机构，设有项目总监、安全工程师、土建总监代表、隧道土建代表、土建专监、机电专监和监理员等；有按要求进行巡检和旁站，涉事纵梁吊运作业无旁站要求，对项目的日常巡检提供有《暂停施工指示》《复工通知》《起

重吊装作业专项检查和整改记录》《周安全检查和整改记录》《月度安全检查通报》《安全整改通知台账》及巡检记录照片等材料。

（3）安全管理存在的问题

东鹏监理公司总监理工程师梁某才未及时发现工人违章使用钢筋穿挂钢丝绳索眼和纵梁吊耳，冒险进入悬停的纵梁下方扶推纵梁的事故隐患。

（三）涉事台车安装的实施情况

2024 年 6 月 7 日，7 号隧洞已完成 488 米仰拱施工，接下来的施工任务安排为隧洞二次衬砌作业。隧洞二次衬砌作业需先完成二次衬砌台车拼装。故项目部安排隧洞班组入场进行台车安装作业（包括挖掘机、材料进场等）。

6 月 11 日，隧洞班组开始拼装二次衬砌台车。由于 7 号隧洞外为斜坡，无法在隧洞外安装台车，故隧洞班组按项目部制定的施工方案在隧洞内进行安装作业。此外，由于隧洞内空间受限，无法使用专业起重设备进行吊运，故隧洞班组使用挖掘机进行吊运作业。截至事故发生前，隧洞班组已完成隧洞内地面平整、台车门架和顶模安装，边模已立在隧洞内两侧。事发当天，隧洞班组开始用纵梁固定边模。

（四）事故发生经过

2024 年 6 月 14 日 13 时许，欧某军与 3 名工人及挖掘机司机到 7 号隧洞进行边模安装作业。15 时许，工人使用吊带将涉事纵梁（重约为 560kg）一端先临时吊放到边模靠洞口侧离地 1.8 米处伸出的钢筋上。因吊带稳定性不好，随后工人改用钢丝绳进行吊

运。再次起吊前，欧某军用钢筋穿挂钢丝绳的索眼与纵梁的吊耳（未设置防脱装置）的方式固定吊点。当纵梁被吊到目标高度时，欧某军与工友协力用手扶正纵梁，使其对齐台车边模。在扶推过程中，穿挂涉事钢丝绳的钢筋脱落，导致涉事纵梁坠落地面，砸中纵梁下方的欧某军头部。

（五）事故现场情况

1. 事故发生地位于涉事工程石岩南一工区7号隧洞靠近西侧末端（见图1），该隧洞结构形式为马蹄形（曲墙拱式），隧洞长488.906米；隧道衬砌台车的门架、上部台架和顶模已完成安装，边模、液压系统和电气控制系统等未安装，在门架西侧有10件边模、4根支撑纵梁和1台挖掘机。

2. 涉事钢丝绳直径约为20毫米，长度约为3米，两侧各有1处索眼；涉事钢丝绳穿过挖掘机挖斗上的吊钩，并设置有防脱钩装置（见图2）；在边模东南角离地高约1.8米的安装孔处插有1根长约0.5米的7字行钢筋，在该钢筋上支撑1根长约0.77米的钢筋，测得该钢筋伸出边模约0.57米（见图3）；现场模拟事发前使用钢筋穿挂纵梁和钢丝绳的方式为：钢筋穿过纵梁的吊耳和钢丝绳的索眼，未设置防脱装置（见图4）。

3. 涉事纵梁的尺寸约为0.12米×0.16米×10.7米（边长×边长×总长度），厚度约为12毫米涉事纵梁放在南侧边模旁边的地面上，其上部焊接有6组吊耳，用于起吊的中间2组吊耳的距离约为2米。

4. 涉事挖掘机产品名称为履带式液压挖掘机，生产单位为上

海三一重机股份有限公司，产品型号为 SY200C，出厂编号为 SY0202CAE7728，发动机功率为 133kW-2000r/min。

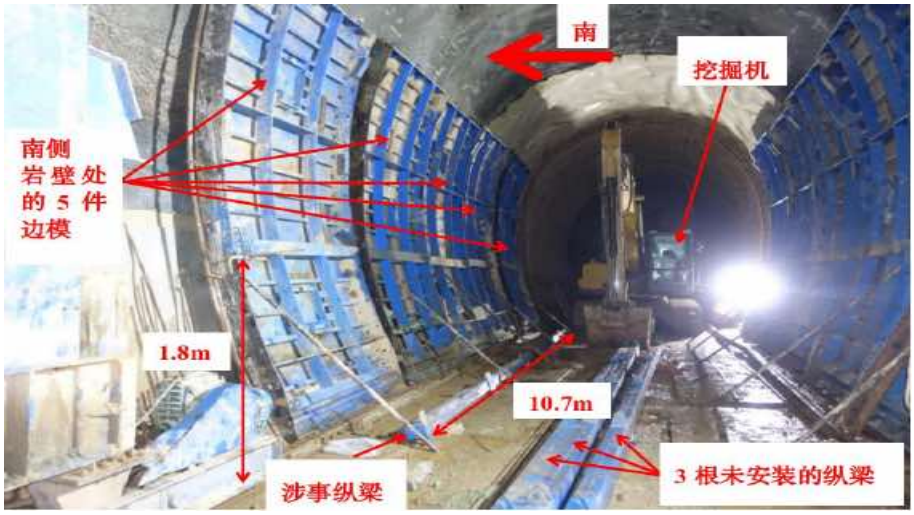


图 1 事故发生位于涉事工程石岩南一工区 7 号隧洞内



图 2 涉事钢丝绳穿过挖掘机挖斗上的吊钩，并设置有防脱钩装置



图 3 在边模东南角离地高约 1.8 米的安装孔处插有 1 根 7 字形钢筋



图 4 现场模拟事发前使用钢筋穿挂纵梁和钢丝绳的方式

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者欧某军，男，42 岁，湖北省房县人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约为人民币 205 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，旁边的工友便立即通过对讲机呼救，随后，闻讯赶来的其他工友驶来工程车，将欧某军运出洞外，而后将其送

往石岩人民医院救治。15 时 30 分许，欧某军经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区水务局、石岩街道办、塘头派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

事故发生后，政府相关部门立即组织协调善后处理工作，经组织协调，事故单位与欧某军家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、委托第三方检测机构检测、对相关人员进行调查询问、调取监控录像及查阅有关资料，认定事故直接原因为：涉事工人安全意识不足，违章使用钢筋替代专用卡具穿挂钢丝绳索眼和纵梁吊耳，在吊运过程中冒险进入悬停的纵梁下方扶推纵梁，纵梁倾斜导致钢筋滑出，纵梁坠落砸伤下方的工人，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事工人违章采用钢筋替代专用卡具穿过纵梁的吊耳和

钢丝绳的索眼的方式固定吊点；由于钢筋未设置防脱装置，存在滑脱的风险；

2. 涉事工人安全意识淡薄，在吊运过程中冒险进入悬停的纵梁下方扶推纵梁；

3. 在工人扶推的过程中，由于纵梁倾斜，导致钢筋滑脱掉落，涉事纵梁失去钢筋穿挂随之坠落砸伤工人，造成事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 经广东省质量监督机械检验站现场勘验鉴定：

（1）从生产单位提供的《履带式液压挖掘机操作保养手册》可知，该挖掘机可以用于起重作业。

（2）本次吊运作业未采用起重专用吊具，如起重销轴、起重卸扣等，且涉事钢筋没有防止自行脱开的保险装置，不满足《起重机械吊具与索具安全规程》（LD 48-1993）第 5.4.1 条规定：铰接连接应有防止销轴自行脱开的保险装置或功能。

（3）根据现场监控录像可知，死者曾在涉事纵梁下方停留，不满足《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第 17.2.4 条规定：b)任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过。

结论：事发时 4 名安装工人把涉事纵梁先临时吊放到边模东南角伸出的钢筋上，在随后吊运涉事纵梁的西侧时，用于穿挂涉事钢丝绳的涉事钢筋没有防止自行脱开的保险装置，在吊运过程中涉事钢筋脱落，导致涉事纵梁坠落，引发本次事故。

2. 广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南〔2024〕病鉴字第 23 号）鉴定意见：被鉴定人欧某军符合严重的

开放性颅脑损伤，导致急性脑功能衰竭而死亡。

（三）间接原因

1. 福建集力公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患。

2. 福建集力公司主要负责人吕某君履行安全生产职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患。

3. 中交二公局四公司对工人安全教育培训不到位，未保证工人具备台车安装必要的生产知识和安全操作技能；未教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度和施工方案；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患。

4. 中交二公局四公司项目经理康某方和安全总监郭某履行安全生产职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

涉事工人欧某军安全意识淡薄，违章使用钢筋替代专用卡具

固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业导致本起事故发生，应对本起事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 福建集力公司主要负责人吕某君履行安全生产职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 中交二公局四公司项目经理康某方履行安全生产职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[2]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 中交二公局四公司安全总监郭某履行安全生产职责不到位，未认真检查施工现场的安全生产状况，及时排查工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[3]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 福建集力公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 中交二公局四公司对工人安全教育培训不到位，未保证工人具备台车安装必要的生产知识和安全操作技能；未教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度和施工方案；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十四条第一款[5]、第四十一条第二款[6]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）其他处理建议

东鹏监理公司总监理工程师梁某才，落实岗位安全职责不到

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

位，未及时发现工人违章使用钢筋替代专用卡具固定吊点，冒险进入悬停的纵梁下方作业的事故隐患。建议由东鹏监理公司对其进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

政府部门安全监管单位为区水务技术监管中心，调查组已对涉事项目监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

施工单位对工人的安全生产教育和培训不足，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和施工方案，未及时发现并消除工人违章冒险作业的事故隐患；劳务单位未按照施工方案作业，未及时发现并消除工人违章冒险作业的事故隐患；监理单位未及时发现工人违章冒险作业的安全问题，并及时督促整改；工人安全意识淡薄，违章冒险作业，最终导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）中交二公四公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，杜绝事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度，细化安全操作规程、施工方案和技术交底工作。

2. 加强对工人的安全教育和培训、安全技术交底，提高工人安全意识，教育并督促工人严格遵守安全生产规章制度、安全操

作规程和施工方案。

3. 加强对施工现场的安全管理，认真排查隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

4. 项目负责人应认真履行安全管理职责，遵守安全生产法律法规及公司管理制度，落实安全生产教育和培训计划，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。

（二）福建集力公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度。

2. 加强对工人的管理，督促作业人员严格遵守安全生产规章制度、操作规程和施工方案，杜绝违反施工方案和违章作业的行为。

3. 公司主要负责人应认真履行安全管理职责，加强本单位安全生产状况检查，及时排查施工现场的生产安全事故隐患，并对查出的事故隐患及时整改。

（三）东鹏监理公司应认真吸取本起事故的深刻教训，严格全面履行监理职责，加强施工现场的安全检查，及时督促施工单位落实整改各类管理漏洞和事故隐患。

（四）区行业主管部门应深刻吸取事故教训，加强对建设项目的安全监管，督促各项目参建单位严格落实安全生产主体责任；以此为戒，举一反三，在全区同类型项目中广泛深入开展警示教

育，并采取有针对性的措施，防范类似事故再次发生。